

# 合成己二腈宏观反应动力学研究

张年英 高峰\* 鲁波 蒋耿民 吕德伟\*\*

联合化学反应工程研究所浙大分所

## 摘 要

本文对于以磷酸为催化剂,用熔融(液相)己二酸与气相氨作用生成己二腈的反应过程,研究了中和与脱水反应的宏观动力学。实验考察了温度、时间和催化剂浓度等对反应的影响,结果表明中和反应是受传质和化学反应动力学共同影响的快速反应。在 $C_B \geq 3.5\%$ 时,反应对己二酸浓度为一级,在 $C_B < 3.5\%$ 时,属于动力学控制的二级反应,其速率常数为:

$$k_1 = 3.31 \times 10^4 \exp[-(13.8 - 158C_P) \times 10^3/RT]$$

$$k_2 = 3.07 \times 10^4 \exp[-(23.4 - 420C_P) \times 10^3/RT]$$

同时提出了总脱水为一级反应,其速率常数为:

$$k = 1.03 \times 10^3 \exp\{-[23.6 + 2.07 \exp(-644C_P)] \times 10^3/RT\}$$

**关键词:** 宏观动力学, 己二酸, 己二腈, 中和反应

## 一、前 言

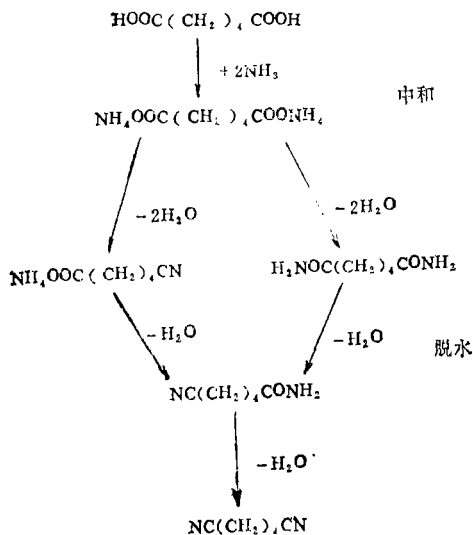
己二腈是尼龙66盐生产过程中的重要中间体。目前国内工业上是用过量的氨通过己二酸和稀释剂(即为反应中间产物的循环半腈)的熔融液,在磷酸的催化作用下反应而生成的。其反应可分两步进行,即己二酸与氨的中和反应及己二酸铵盐的脱水反应。中和是放热反应,脱水为吸热反应。在生产中采用的己二腈反应器由两部分组成,反应器的下部为中和段,又称预反应段,相当于一节气-液鼓泡塔,主要完成中和反应生成己二酸铵盐,反应器的上部为脱水段,是由数百根内径为53 mm的列管所组成,管间用导生蒸汽加热,控制管内的反应温度为 $270^\circ\text{C} \sim 285^\circ\text{C}$ ,使铵盐脱水生成己二腈。反应器结构示意图如图1所示。

合成己二腈反应过程可描述为:

1988年12月24日收到,1989年1月28日收到修改稿

\*\* 庄华洁、张虹也参加了部分试验工作

\* 本文由高峰执笔



此外还有众多的副反应发生。对这一复杂的反应过程,虽然已实现了工业化生产,但对反应过程的研究报道却很少,即使对中和与脱水反应的宏观动力学行为,至今也尚未见公开报道。以至在生产中很难掌握适宜的工艺操作条件,使得在工业反应器中,特别在反应器的上部列管段内发生严重的腐蚀和结焦,这就使反应器不能长期连续运转,必须停工检修或调换,这已成为工业上尼龙生产线上卡口的关键。

为此,我们从研究反应过程的宏观动力学规律出发,考察温度、时间、磷酸浓度等对中和与脱水反应的影响,为探求最佳工艺操作条件和提出合理的反应器结构型式提供动力学方面的理论依据。

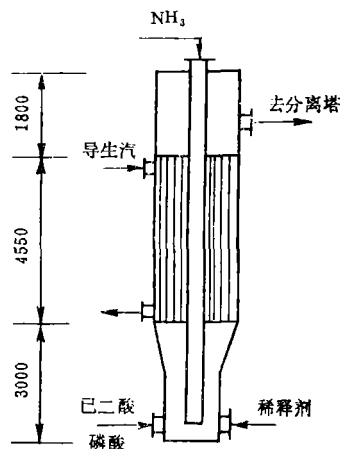


图1 己二腈工业反应器结构示意图

## 二、试验说明

热模试验是在半分批式操作的搅拌釜中进行的,釜的容积为2.4升,内有一个六叶透平式的搅拌桨,转速为1400转/分。试验时加入的稀释剂为己二酸量的二倍,与工业生产时的比例相同,催化剂磷酸的浓度为0~0.25%范围内变化。当物料加热到210℃左右时,先通N<sub>2</sub>以检验系统是否畅通,待温度达到240℃时,改通氨气并控制氨气流量为900~1000 l/h,在恒温下进行反应。因为在试验操作条件下,氨气是大大过量的,其空釜气速为4~5 cm/s,操作的搅拌转速也已远远大于临界转速,故在研究中不再考察转速和气量(外扩散)对反应

的影响。试验流程如图2所示。

反应物中的总酸浓度用常规化学法分析。生成的水经多级冷凝在第二、三级冷凝管下收集取样,再加入等量的甲苯,经恒沸蒸馏后,测得其中的脱水量。

### 三、中和反应

#### 1. 反应时间与己二酸浓度

在半分批式操作的热模小试中,通过改变反应温度(240~270℃范围内)及催化剂磷酸的浓度,考察中和反应的宏观动力学行为。试验测得反应釜内不同反应时间下反应物中己二酸的重量百分浓度,其部份试验结果作于图3中。由图3可知,反应温度和磷酸浓度都强烈地影响中和反应的速度。

#### 2. 磷酸浓度的影响

实验表明,催化剂磷酸能明显地提高中和反应的速度,同时,在相同的反应温度和相同的己二酸的初浓度下,对不同的催化剂浓度,测定反应5分钟后,反应物中己二酸浓度的变化值,发现磷酸浓度愈高,则己二酸浓度降低得愈快。但当所用磷酸浓度大于0.2%后,则反应5分钟后反应物中的己二酸浓度几乎相同,见图4。说明磷酸浓度对中和反应的催化作用几乎一样了。因此在工业生产中磷酸浓度控制在0.2%为最佳。

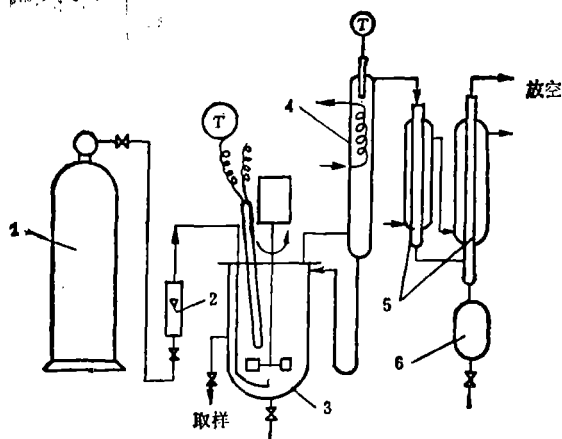


图2 热模小试流程示意

1—NH<sub>3</sub>钢瓶; 2—流量计; 3—反应釜;  
4—分凝器; 5—冷凝器; 6—接水器

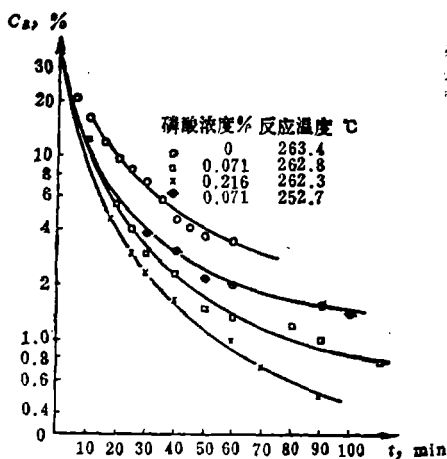


图3 反应时间与己二酸浓度

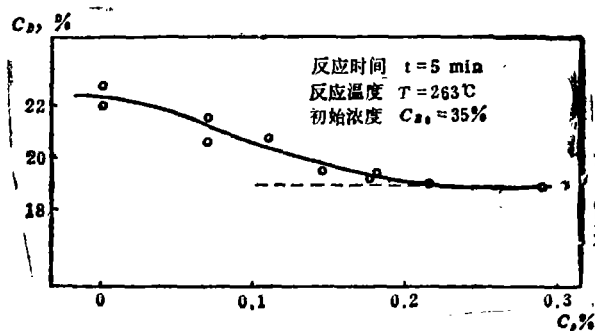


图4 高浓度下磷酸浓度对己二酸中和反应的影响

### 3. 中和反应的宏观动力学行为

在试验中氨是过量的, 故中和反应的速率主要随己二酸的浓度而变, 又根据中和反应的化学方程式:



是由一摩尔酸与二摩尔氨反应, 但从其实质来看, 在一摩尔的己二酸中有两个羧基团能同时与二摩尔的氨作用, 这类似于双分子反应一样。因此, 中和反应对于己二酸来讲, 似乎可以作为二级反应处理。再看图 3 中的实验曲线可知, 反应既不完全属于一级, 也不完全是二级, 其反应级数在 1 ~ 2 之间, 说明该反应介于传质与动力学控制。现我们对在不同条件下取得的实验数据, 通过模型与数据拟合, 发现在己二酸浓度高时, 中和反应对己二酸呈一级动力学规律。在分批式操作时, 己二酸浓度与反应时间的关系为:

$$C_B = C_{B_0} \exp(-k_1 t)$$

$$\text{或} \quad \ln C_B = \ln C_{B_0} - k_1 t \quad (3)$$

则以  $\ln C_B$  对  $t$  作图为一组数据为例, 如图 5 所示。得到在  $C_B \geq 3.5\%$  时, 实验点在单对数坐标上具有较好的线性关系, 但当酸浓度较低时 ( $C_B < 3.5\%$ ), 则不再满足直线关系。经数据处理, 发现在  $C_B < 3.5\%$  时恰能较好地符合二级反应动力学规律, 故这时对己二酸的消耗速率可表示为:

$$-\frac{dC_B}{dt} = k_2 C_B^2 \quad (4)$$

$$\text{或} \quad 1/C_B = 1/C_{B_0} + k_2 t \quad (5)$$

以  $1/C_B$  对  $t$  作图为一组数据, 如图 6 所示。比较好地满足直线关系, 证明在这样的酸浓度范围内, 中和反应对己二酸浓度确为二级反应。

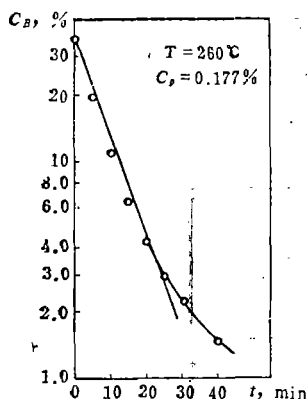


图 5 己二酸浓度高时与反应时间的关系

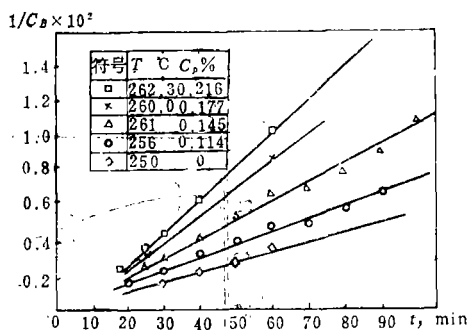


图 6  $1/C_B$  与  $t$  的关系

#### 4. 确定宏观动力学速率常数

用作图法或对式(3)和式(5)经最小二乘方处理,可确定各种条件下的一级和二级反应的速率常数,所求得的速率常数值是磷酸浓度的函数。我们设想磷酸对中和反应的影响主要是由于它的存在降低了反应的活化能,从而使反应速度加快,故可设其与反应速率常数的函数关系为:

$$k_1 = A \exp[-(E - BC_P)/RT] \quad (6)$$

在试验的磷酸浓度范围内,处理试验数据后得:当 $C_B \geq 3.5\%$ 时,属一级反应规律

$$k_1 = 3.31 \times 10^4 \exp[-(13.8 - 158C_P) \times 10^3 / RT] \quad (7)$$

$$C_B = C_{B0} \exp(-k_1 t) \quad (8)$$

$$\text{或} \quad X_B = 1 - \exp(-k_1 t) \quad (9)$$

当 $C_B < 3.5\%$ 时,属二级反应规律

$$k_2 = 3.07 \times 10^7 \exp[-(23.4 - 420C_P) \times 10^3 / RT] \quad (10)$$

$$\text{并有} \quad 1/C_B = 1/C_{B0} + k_2 t \quad (11)$$

$$\text{或} \quad X_B / (1 - X_B) = C_{B0} k_2 t \quad (12)$$

$$\text{式中} \quad X_B = 1 - C_B / C_{B0} \quad (13)$$

将其中两组的试验值与计算值为例,作于图7中,由图可知拟合是好的,平均相对偏差 $< 5\%$ 。

#### 5. 对宏观动力学的解释

综上所述,在己二酸浓度高时,中和反应对己二酸为一级,而当己二酸浓度低时,则为二级,这种宏观动力学级数的变化,正是气-液相反应固有特征的反映。对于气-液相快速反应,随着反应物浓度的变化,一般有可能使反应的区域从“面”到“带”或“区”的变化。对本研究的反应来说,由于 $C_B$ 高时,中和反应速度大,使氨在液膜中的传质阻力成为不可忽视的因素,就有可能使化学反应与传质同时影响反应速度,在这种条件下其宏观动力学方程式为:

$$-\frac{dC_B}{dt} = a \left( \frac{1}{m+1} k D_A C_B^n C_A^{m+1} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (14)$$

当氨供给量恒定且过量时,可视 $C_A$ 为定值,则式(14)可简化为:

$$-\frac{dC_B}{dt} = k_1 C_B^{\frac{n}{2}} \quad (15)$$

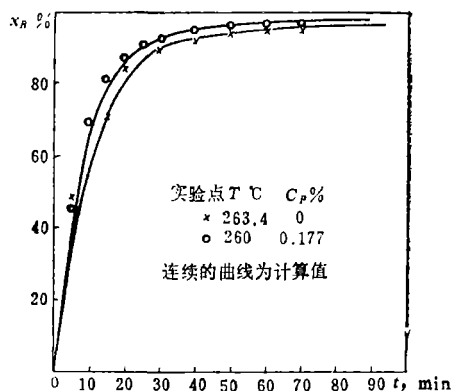


图7 反应时间与己二酸的转化率

因为从宏观动力学结果得到, 当 $C_B$ 高时, 属一级反应。因此对照式(15)得 $n = 2$ , 说明中和反应的本征动力学速率对己二酸浓度为二级。

但当 $C_B$ 低时, 就有可能使氨在液相内的传质大大超过中和反应的需要量, 以至使氨能传递到液相本体中, 成为化学反应控制为主的动力学行为。故得到式(4)和(5)所描述的二级动力学结果。由此可见, 本研究的结果表明中和反应属于快速反应的范围, 而且随着反应物浓度的变化, 在液相内将使反应区从“面”或“带”向“区域”或向液相本体内过渡, 这就导致了宏观反应动力学级数的变化, 所以反应是从传质向动力学控制过渡的。

## 四、关于脱水反应

### 1. 试验与脱水率的定义

当物料加热到 $210\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 开始先通入 $\text{N}_2$ , 并继续加热, 此时在冷凝器中没有水出现, 说明在原料中是没有水的。当加热到 $230\sim 240\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 停止通 $\text{N}_2$ , 立即改通氨气, 一般在5分钟内可测得己二酸浓度是迅速降低的。在反应进行 $3\sim 4$ 分钟后, 冷凝管内就开始有水出现, 证明这时脱水反应也开始了。

为了便于比较和说明反应中脱水的程度, 我们采用“脱水率”来表示, 定义脱水率为

$$\beta_T = w_H/w_0 \quad (16)$$

或  $\beta = w_H/w_{B0}$

式中:  $w_H$ —反应时累计已脱去的水量

$w_0$ —理论上可能脱除的总水量

$w_{B0}$ —以加入己二酸量为基准的理论脱水量

根据化学反应式(1)可知, 一摩尔己二酸转化成一摩尔己二腈时, 要脱去四摩尔的水, 故设己二酸的投入量为 $w_B$ , 稀释剂量为 $w_c$ , 再根据反应物料的组成和化学计量式, 可以确定理论脱水量 $w_0$ 和 $w_{B0}$ , 然后按式(16)就可由试验结果求得不同反应时间下的脱水率 $\beta_T$ 或 $\beta$ 值。

### 2. 磷酸对脱水反应的影响

在半分批式操作中, 试验测得不同时间下的脱水量, 由式(16)求出脱水率, 将不同试验条件下取得的部分结果作图, 如图8、9所示。由图可知, 磷酸对脱水反应有十分显著的影响。图8是不加磷酸的情况, 在低于 $260\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 脱水速率较小, 反应90分钟最多只能达到以己二酸为基准的理论脱水量的二分之一左右。而在几乎相同的温度下, 有磷酸存在时, 经过相同的反应时间, 脱水率可以大大超过50%。因此, 若参照式(1)的反应式, 我们可以推断脱水反应是分两步进行的, 第一步为己二酸铵盐的脱水, 第二步为己二酰胺及半腈等的继续脱水。试验结果表明, 第一步脱水比较容易, 即使没有催化剂磷酸的条件下, 也有较高的脱水速率, 即可达到理论脱水量的50%。而第二步脱水较为困难, 例如在 $260\text{ }^{\circ}\text{C}$ 左右, 若没有磷酸存在, 则几乎不脱水。当只用稀释剂与 $\text{NH}_3$ 反应试验时, 加有磷酸的脱水量为不加磷酸时的 $2.5\sim 3$ 倍, 见图11。而对于稀释剂与己二酸为 $2:1$ 的反应物与氨气反应时, 当反应90分钟后, 不加磷酸的脱水量大约只能达到理论脱水量的一半, 加入磷酸后, 脱水速率就大大加

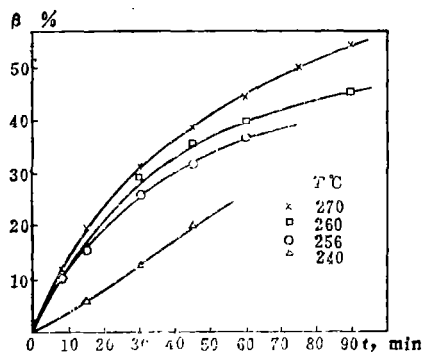


图8 温度和反应时间对脱水率的影响

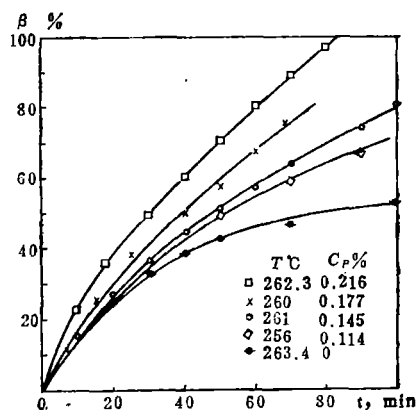


图9 脱水率与反应时间的关系

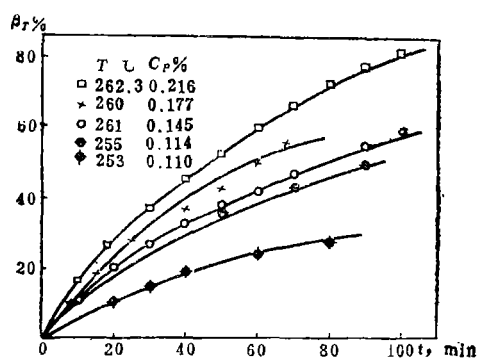
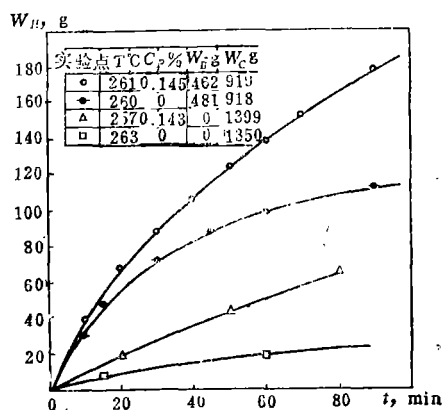
图10 总脱水率 $\beta_T$ 与反应时间 $t$ 的关系

图11 反应条件对脱水量的影响

快。因此，我们认为加入磷酸除了能促进中和反应外，最主要的作用是能加速第二步的脱水反应速度。所以为了获得足量的最终产品己二腈，必须加入适量的磷酸。

试验发现，当反应物加热到250 °C左右时，通入 $\text{NH}_3$ 后，脱水反应也立即发生，冷凝器中就会出现水珠，说明在250 °C时中和与脱水是相互独立地并几乎同时发生的，只是中和反应的速度比脱水反应快得多。

### 3. 脱水反应的宏观动力学行为

实验表明脱水率的变化速率与未脱水率成正比，令脱水率的变化关系为

$$\frac{d\beta_T}{dt} = k(1 - \beta_T) \quad (17)$$

积分得：

$$1 - \beta_T = (1 - \beta_0)\exp(-kt) \quad (18)$$

式中 $\beta_0$ 表示反应物被加热到反应温度期间，稀释剂可能产生的脱水率，令

$$\beta_0 = 1 - \exp(-k_0 t_0) \quad (19)$$

将式(19)代入式(18), 简化得

$$1 - \beta_T = a_T \exp(-kt) \quad (20)$$

因为脱水率与磷酸浓度有关, 假设加入磷酸后能大大降低脱水反应的活化能, 令其函数关系为

$$k = A \exp\{-[E + B_1 \exp(-aC_P)]/RT\} \quad (21)$$

将所得实验数据按式(20)和(21)关联, 并确定式中诸常数, 最后获得:

$$\beta_T = 1 - 0.96 \exp(-kt) \quad (22)$$

$$k = 1.03 \times 10^8 \exp\{-[23.6 + 2.07 \exp(-644C_P)] \times 10^3 / RT\} \quad (23)$$

用式(22)和式(23)的计算值与实验数据比较, 如图12所示, 其平均相对偏差为6.8%。

由于脱水率 $\beta_T$ 定义为实际脱水量与反应物理论上最大脱水量之比值。因此, 最终脱水率为1, 因而 $(1 - \beta_T)$ 相当于理论上未脱水量的比率。在数据处理时, 以 $(1 - \beta_T)$ 作为总脱水速率的推动力, 这只能说是对关联脱水速率宏观动力学的一种经验处理方法, 若要彻底搞清式(1)中各步脱水速率的规律, 尚需对己二酸铵盐、己二酰胺、半脒等作重点的脱水研究, 才能揭示本反应过程的内在规律, 才有可能更明确地了解控制反应条件对结焦等的影响, 有关这方面的研究将是今后课题的重点。

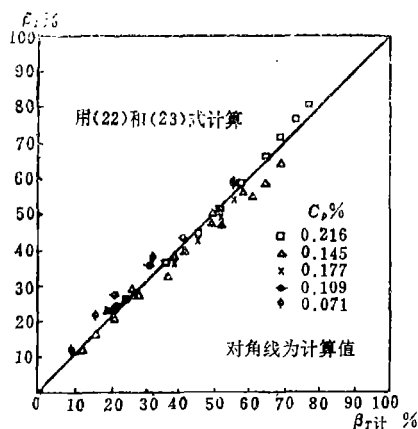


图12 总脱水率的计算值与实验值的比较

## 五、结 论

1. 试验证实己二酸与氨的中和反应属于快速的气-液相反应, 在己二酸浓度较高时, 以液膜传质控制为主, 在浓度较低时, 为化学反应动力学控制。获得了前者对 $C_B$ 为一级, 后者为二级的宏观动力学方程式, 速率常数可用式(7)和式(10)计算, 平均相对偏差小于5%。

2. 试验发现加入磷酸能降低中和反应的活化能, 使反应速度随磷酸含量的增加而提高, 得出磷酸浓度为0.2%时, 对反应的催化作用为最佳。

3. 中和反应与脱水反应是同时发生的。对于脱水反应从宏观上可分为两步进行, 第一步为铵盐脱水, 第二步为己二酰胺和半脒的脱水。磷酸对加快第二步脱水反应速率是不可缺少的。

4. 脱水速率可用脱水率表示, 获得了描述脱水率为一级的经验关联式, 其速率常数可用式(23)表示, 计算值与实测值的平均相对偏差为6.8%。

本研究是在接近工业生产的工艺条件下进行的,并在较广的操作范围内获得了中和与脱水反应的宏观动力学方程式,所得结果有一定的实用性,可作为评价工业反应器操作的理论依据。但要彻底搞清合成己二腈反应过程中各步脱水反应的动力学规律,尚需作进一步深入研究,这对分析生成己二腈的选择性和了解如何控制操作条件对结焦等的影响还是十分必要的,这将是本课题今后研究的重点。

### 符 号 说 明

|                               |         |        |
|-------------------------------|---------|--------|
| C——液相中组分的浓度(重量百分比)            |         | 下标     |
| k——脱水速率常数,                    | 1/min   | A——氮气  |
| k <sub>1</sub> ——拟一级中和反应速率常数, | 1/min   | B——己二酸 |
| k <sub>2</sub> ——二级中和反应速率常数,  | g/g·min | C——稀释剂 |
| t——反应时间,                      | min     | H——水   |
| w——脱水量,                       | g       | O——初态  |
| x <sub>B</sub> ——己二酸的转化率      |         | P——磷酸  |
| θ——脱水率                        |         | T——终态  |

## A STUDY ON THE MACROKINETICS OF THE REACTIONS OF SYNTHESIZING ADIPONITRILE

Chang Nianying Gao Feng Lu Bo Jiang Gengming Lu Dewai  
(UNILAB, Zhejiang University Branch)

### ABSTRACT

This paper deals with the kinetics of the reactions of synthesizing adiponitrile from gaseous ammonia and molten liquid adipic acid with phosphoric acid as catalyst. The macrokinetics of the neutralization and dehydration were studied experimentally. Influences of temperature, time and catalyst concentration on the reaction rates were investigated. The results showed that the neutralization is a fast reaction influenced by both mass transfer and chemical kinetics. The reaction is of the first order to the concentration of adipic acid when acid concentration  $C_B \geq 3.5\%$ , and second order when  $C_B < 3.5\%$ . In the latter case, the reaction becomes kinetically controlled. The rate constants could be calculated as the following

$$k_1 = 3.31 \times 10^4 \exp[-(13.8 - 158C_P) \times 10^3 / RT] \text{ for } C_B \geq 3.5\%$$

$$k_2 = 3.07 \times 10^7 \exp[-(23.4 - 420C_P) \times 10^3 / RT] \text{ for } C_B < 3.5\%$$

The overall dehydration reaction was found to be a first order reaction, and the rate constant could be expressed as follows:

$$k = 1.03 \times 10^8 \exp(-[23.6 + 2.07 \exp(-644C_P)] \times 10^3 / RT)$$

**Keywords:** Macrokinetics, Adipic Acid, Adiponitrile, Neutralization